METIN
MADENCILIĞI

CHAT BOT

YASIR AYAD HAMED AL RAWEE
MEHMET AKİF KAYMAK
YUSUF ÖMER KARA

kırıkkale üniversitesi

METIN
MADENCILIĞI

CHAT BOT

YASIR AYAD HAMED AL RAWEE
MEHMET AKİF KAYMAK
YUSUF ÖMER KARA

kırıkkale üniversitesi

PROBLEM
TANITIM VIDEOSU

ÇÖZÜLECEK PROBLEMLER

YOĞUN İŞ YÜKÜ VE ZAMAN KAYBI

BILGIYE ULAŞMA KOLAYLIĞI

TEKRARLAYAN SORULAR

BEKLEME SIRASI

WEB SCRAPING

WEB SCRAPING NEDIR ?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

WEB SCRAPING

NEDEN WEB SCRAPING YAPTIK?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

WEB SCRAPING

NASIL YAPILIR ?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

WEB SCRAPING

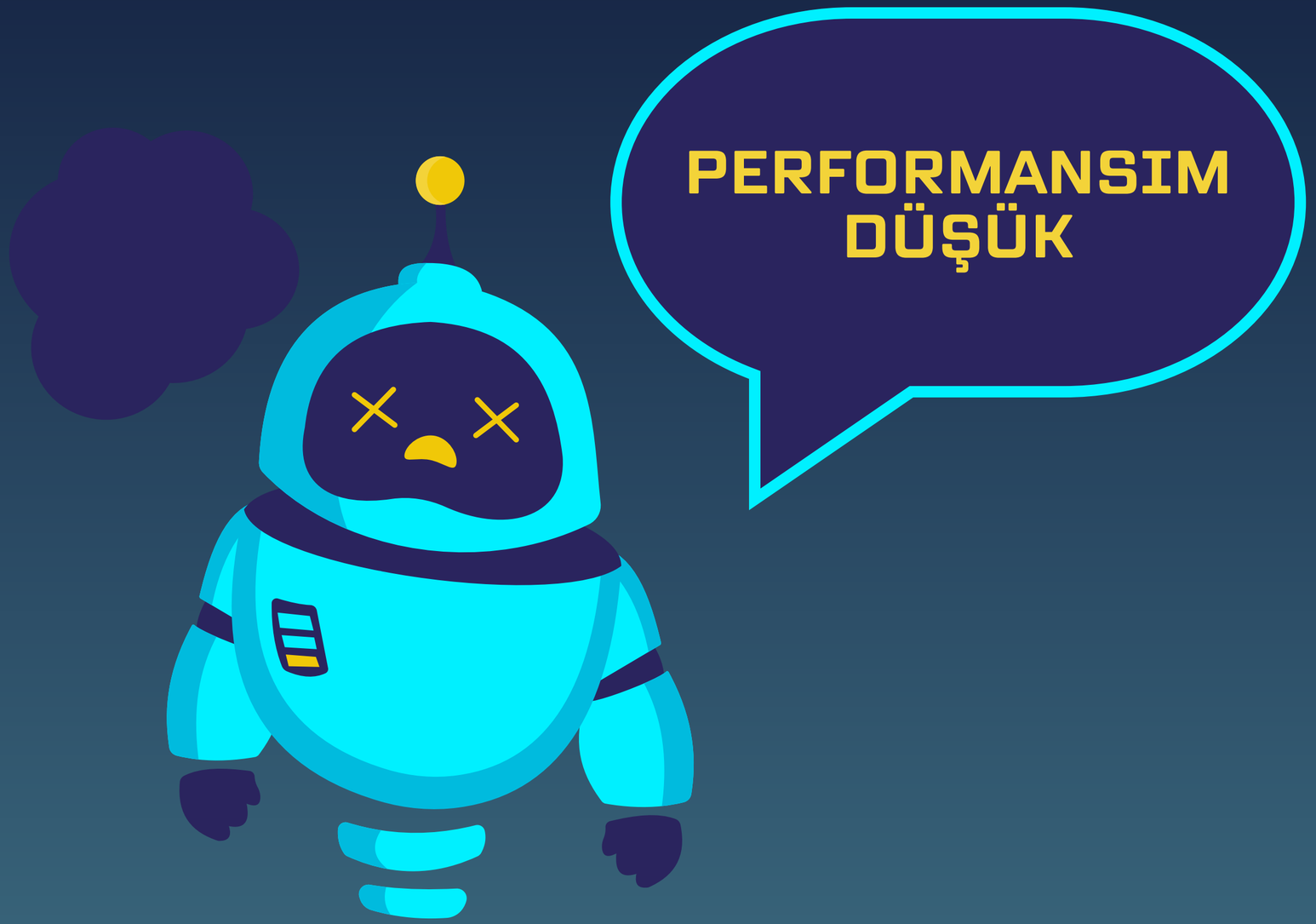
MODELE NASIL VERILDI ?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

WEB SCRAPING

soru: "{personel[i].adi} ünvanı nedir?"
cevap: "{personel[i].adi} ünvanı: {personel[i].unvan}."

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ


PERFORMANSIM
DÜŞÜK

VERİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ

1. EDA (EASY DATA AUGMENTATION)
2. BACK-TRANSLATİON
3. T5 TABANLI PARAPHRASİNG
4. YENİDEN YAZMA
5. RANDOM INSERTION

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

NEDİR ?

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

DÖRT TEMEL YÖNTEMİ

- SYNONYM REPLACEMENT (EŞANLAMLI İLE DEĞİŞTİRME)
- RANDOM SWAP (RASTGELE YER DEĞİŞTİRME)
- RANDOM INSERTION (RASTGELE EKLEME)
- RANDOM DELETION (RASTGELE SİLME)

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

SYNONYM REPLACEMENT (EŞANLAMLI İLE DEĞİŞTİRME)

ANAFARTALAR HANGI BLOKTA OLUYOR?

- ANAFARTALAR HANGI BLOKTA YER ALIYOR?
- ANAFARTALAR HANGI BLOKTA BULUNUYOR?
- ANAFARTALAR HANGI BLOKTA BULUNMAKTADIR?

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

RANDOM INSERTION (RASTGELE KELIME EKLEME)

KÜTÜPHANE NE AMAÇLA KULLANILIR?

KÜTÜPHANE GENELLIKLE NE AMAÇLA KULLANILIR?

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

RANDOM SWAP (RASTGELE KELIMELERIN YER DEĞIŞTIRMESI)

KÜTÜPHANE NE ZAMAN AÇILIR?

- NE ZAMAN KÜTÜPHANE AÇILIR?
- KÜTÜPHANE AÇILIR NE ZAMAN?
- NE ZAMAN AÇILIR KÜTÜPHANE?

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

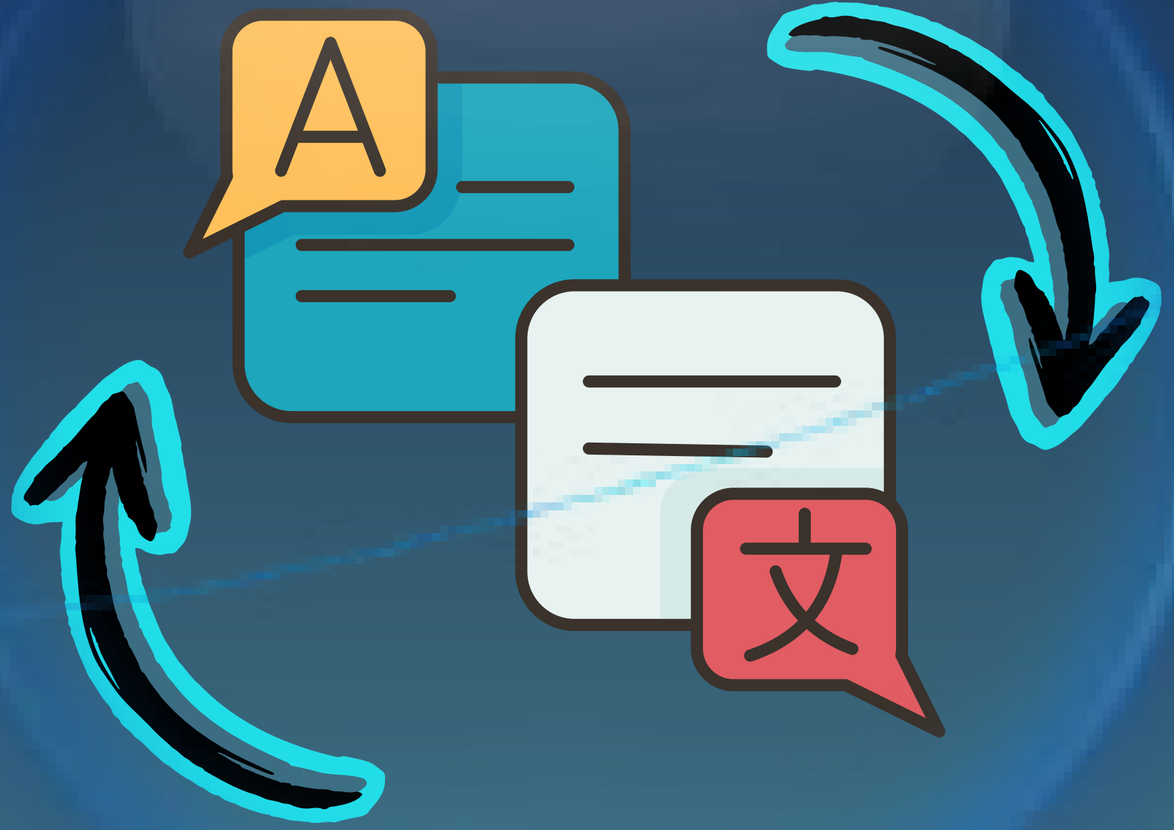
RANDOM DELETION (RASTGELE KELIME SILME)

KÜTÜPHANE NEREDE BULUNUR?

- KÜTÜPHANE NEREDE?
- KÜTÜPHANE BULUNUR?

BACK TRANSLATION

NEDİR ?



BACK TRANSLATION

ÖĞRENCI MAX KAÇ KITAP ALABILIR

HOW MANY BOOKS CAN A STUDENT AT MOST?

BACK TRANSLATION

BIR ÖĞRENCI EN FAZLA KAÇ KITAP ALABILIR?

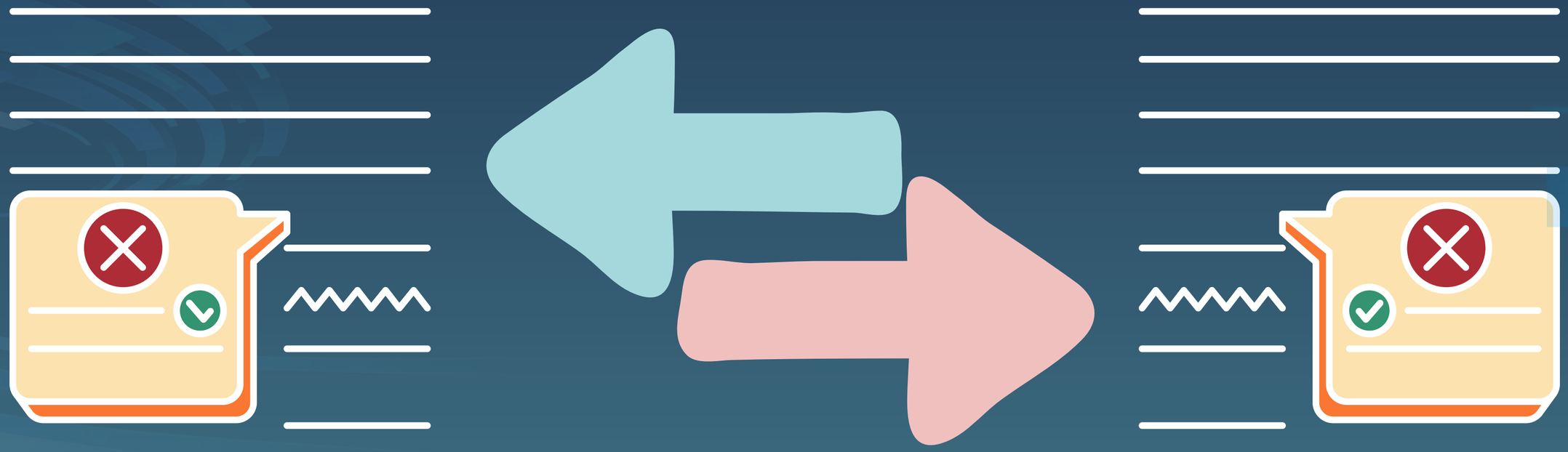
HOW MANY BOOKS CAN A STUDENT AT MOST?

BACK TRANSLATION

- ÖĞRENCI MAX KAÇ KITAP ALABILIR
- BIR ÖĞRENCI EN FAZLA KAÇ KITAP ALABILIR?

T5
TEXT-TO-TEXT TRANSFER TRANSFORMER

NEDİR ?



T5
TEXT-TO-TEXT TRANSFER TRANSFORMER

AVANTAJLARI

T5
TEXT-TO-TEXT TRANSFER TRANSFORMER

KÜTÜPHANE NE ZAMAN AÇILIR?

- KÜTÜPHANE HANGI SAATLERDE HIZMETE BAŞLAR?
- KÜTÜPHANE AÇILIŞ ZAMANI NEDIR?
- KÜTÜPHANE KAPILARINI NE VAKIT AÇAR?

YENİDEN
YAZMA

BİZ
YAZIDIRIYORUZ

YENİDEN
YAZMA

KIRIKKALE ÜNIVERSITESI NEREDE?

- Kırıkkale Üniversitesi hangi şehirde ve hangi konumda yer alıyor?
- Kırıkkale Üniversitesi tam olarak nerede ya, adresi falan biliyor musun?
- Kırıkkale Üniversitesi'nin coğrafi konumu ve açık adres bilgisi nedir?

YENİDEN
YAZMA

KIRIKKALE ÜNIVERSITESI NEREDE?

- Kırıkkale Üniversitesi hangi şehirde ve hangi konumda yer alıyor?
- Kırıkkale Üniversitesi tam olarak nerede ya, adresi falan biliyor musun?
- Kırıkkale Üniversitesi'nin coğrafi konumu ve açık adres bilgisi nedir?

RANDOM INSERTION

NEDİR?

RANDOM
INSERTION

KÜTÜPHANE SESSIZ OLUYOR MU ?

KÜTÜPHANE SAKİN SESSIZ OLUYOR MU ?

HUGGING FACE

NEDİR ?

HUGGING
FACE

NEDEN KULLANILIR?

HUGGING
FACE

ONUNLA NELER YAPABILIRSIN?

HUGGING FACE

DESTEKLEDİĞİ MODELLER

- BERT
- GPT
- ROBERTA

METIN
MADENCILIĞI

YAPAY ZEKA MODELLERI

Model Adı	Performans	Bellek Kullanımı
GRPO (R1 reasoning)	2x faster	80% less
Gemma 3 (4B)	1.6x faster	60% less
Llama 3.2 (3B)	2x faster	70% less
Phi-4 (14B)	2x faster	70% less
Llama 3.2 Vision (11B)	2x faster	50% less
Llama 3.1 (8B)	2x faster	70% less
Qwen 2.5 (7B)	2x faster	70% less
Mistral v0.3 (7B)	2.2x faster	75% less
Ollama	1.9x faster	60% less
DPO Zephyr	1.9x faster	50% less

kırıkkale üniversitesi

KULLANILAN MODEL

NEDİR?

LLaMA 3.2 (3B)

KULLANILAN
MODEL

NEDEN?

1

İHTIYAÇLARIMIZLA UYUM SAĞLAMASI

KULLANILAN
MODEL

NEDEN?

2

MODEL BÜYÜKLÜĞÜ

KULLANILAN
MODEL

NEDEN?

3

YÜKSEK PERFORMANS

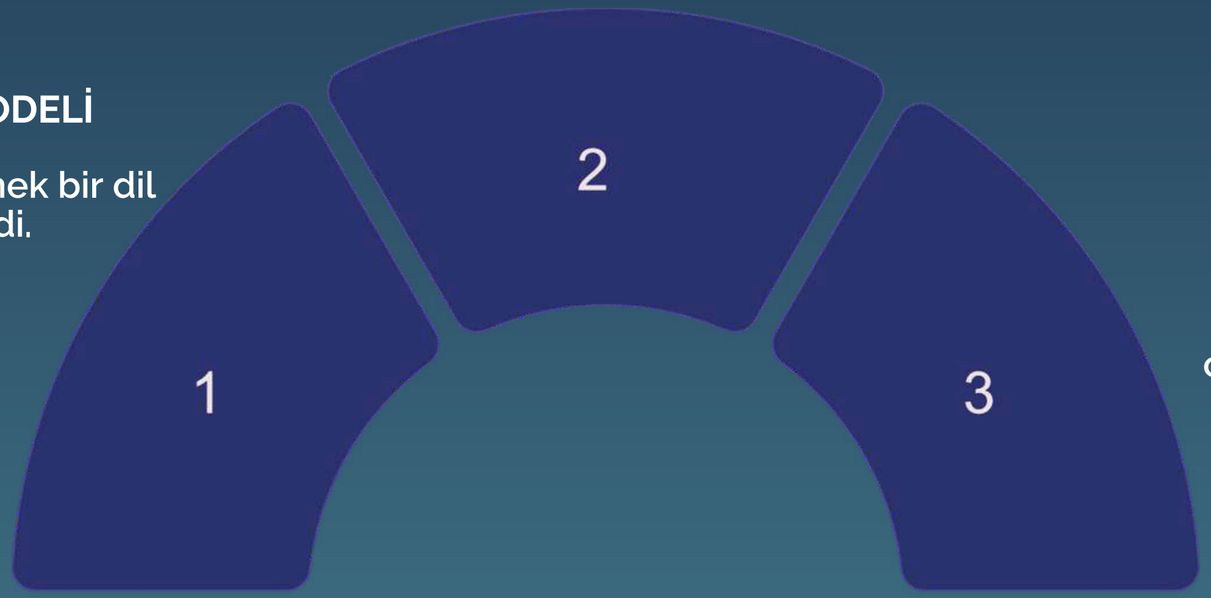
MODEL EĞİTİMİ
LLaMA VE FİNE - TUNİNG

HUGGINGFACE

Model, Öğrenci verileriyle ince ayar yapılarak optimize edildi

LLaMA MODELİ

Güçlğ ve esnek bir dil modeli seçildi.



ÖZELLEŞTIRME

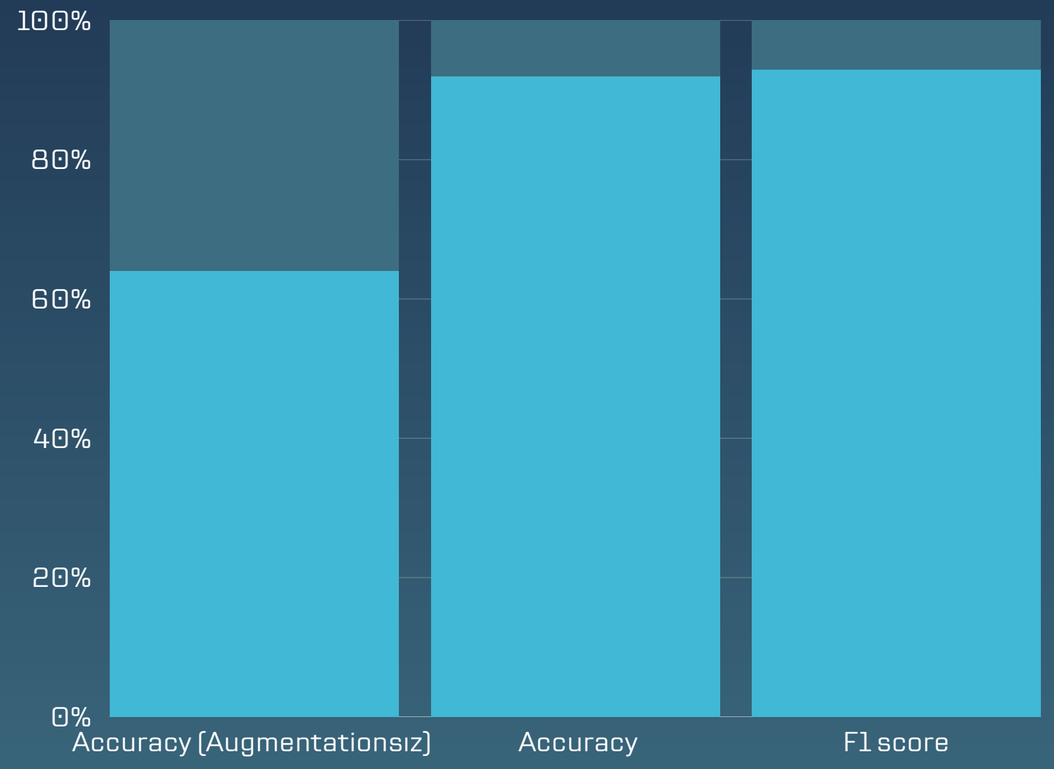
Öğrenci işlerine özgü cevap verme yeteneği kazandırıldı.

PERFORMANS
ÖLÇÜMÜ

GENEL ETKİ

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

DENEYSEL SONUÇLAR



PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

GÖZLEMLER

TEŞEKKÜR EDERIZ

PROBLEM
TANITIM VIDEOSU

ÇÖZÜLECEK PROBLEMLER

YOĞUN İŞ YÜKÜ VE ZAMAN KAYBI

BILGIYE ULAŞMA KOLAYLIĞI

TEKRARLAYAN SORULAR

BEKLEME SIRASI

WEB SCRAPING

WEB SCRAPING NEDIR ?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

WEB SCRAPING

NEDEN WEB SCRAPING YAPTIK?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

WEB SCRAPING

NASIL YAPILIR ?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

WEB SCRAPING

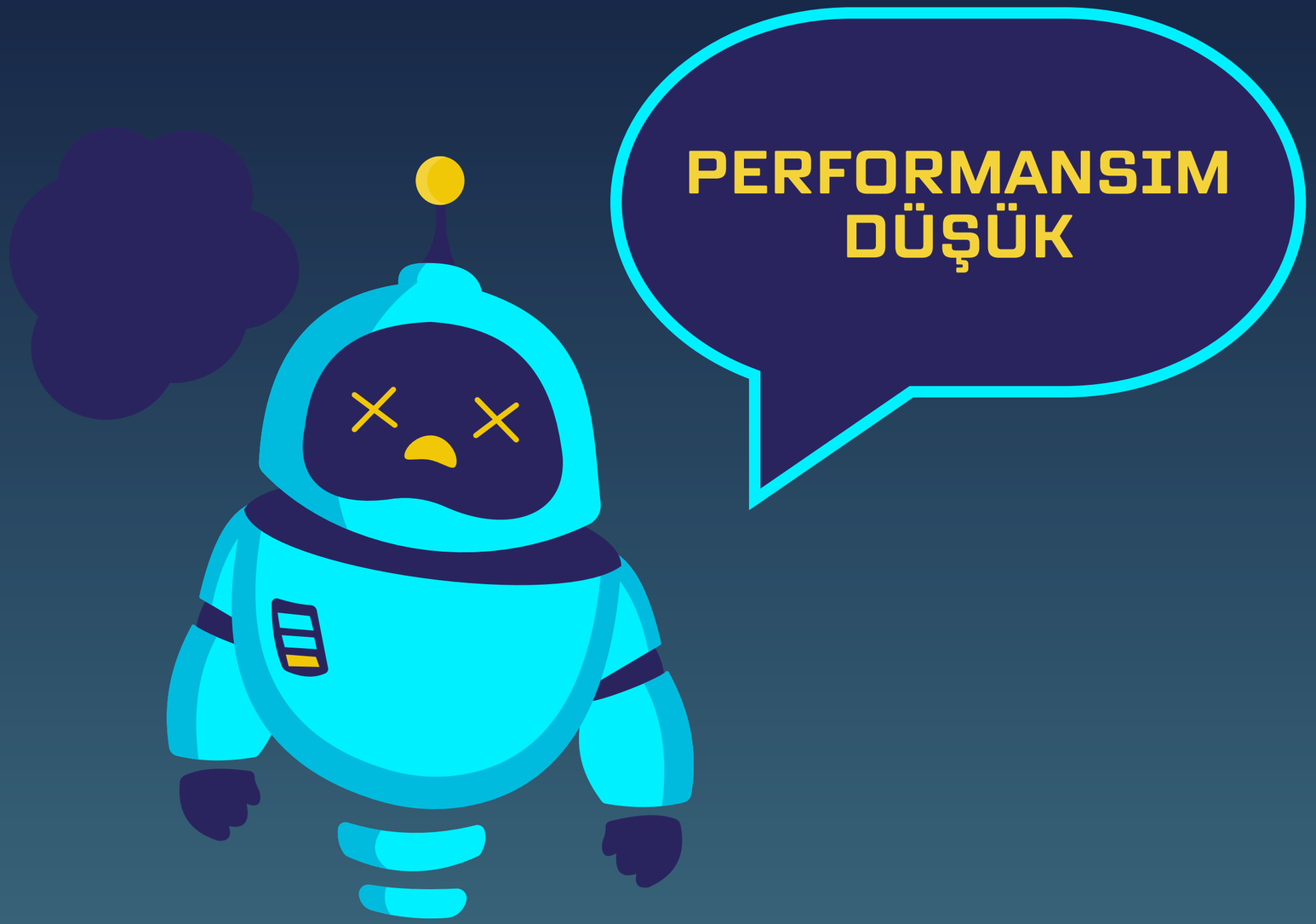
MODELE NASIL VERILDI ?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

WEB SCRAPING

soru: "{personel[i].adi} ünvanı nedir?"
cevap: "{personel[i].adi} ünvanı: {personel[i].unvan}."

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ


PERFORMANSIM
DÜŞÜK

VERİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ

1. EDA (EASY DATA AUGMENTATION)
2. BACK-TRANSLATİON
3. T5 TABANLI PARAPHRASİNG
4. YENİDEN YAZMA
5. RANDOM INSERTION

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

NEDİR ?

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

DÖRT TEMEL YÖNTEMİ

- SYNONYM REPLACEMENT (EŞANLAMLI İLE DEĞİŞTİRME)
- RANDOM SWAP (RASTGELE YER DEĞİŞTİRME)
- RANDOM INSERTION (RASTGELE EKLEME)
- RANDOM DELETION (RASTGELE SİLME)

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

SYNONYM REPLACEMENT (EŞANLAMLI İLE DEĞİŞTİRME)

ANAFARTALAR HANGI BLOKTA OLUYOR?

- ANAFARTALAR HANGI BLOKTA YER ALIYOR?
- ANAFARTALAR HANGI BLOKTA BULUNUYOR?
- ANAFARTALAR HANGI BLOKTA BULUNMAKTADIR?

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

RANDOM INSERTION
(RASTGELE KELIME EKLEME)

KÜTÜPHANE NE AMAÇLA KULLANILIR?

KÜTÜPHANE GENELLIKLE NE AMAÇLA KULLANILIR?

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

RANDOM SWAP (RASTGELE KELIMELERIN YER DEĞIŞTIRMESI)

KÜTÜPHANE NE ZAMAN AÇILIR?

- NE ZAMAN KÜTÜPHANE AÇILIR?
- KÜTÜPHANE AÇILIR NE ZAMAN?
- NE ZAMAN AÇILIR KÜTÜPHANE?

EDA
EASY DATA AUGMENTATION

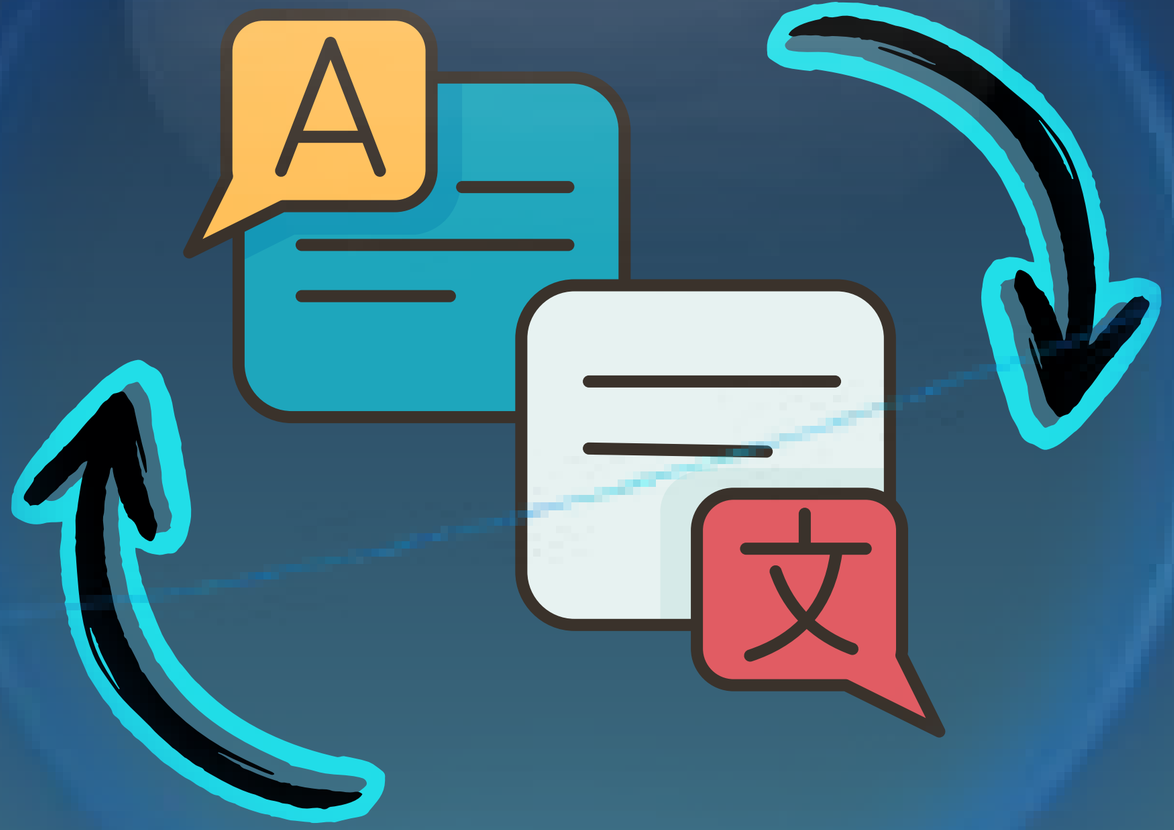
RANDOM DELETION (RASTGELE KELIME SILME)

KÜTÜPHANE NEREDE BULUNUR?

- KÜTÜPHANE NEREDE?
- KÜTÜPHANE BULUNUR?

BACK TRANSLATION

NEDİR ?



BACK TRANSLATION

ÖĞRENCI MAX KAÇ KITAP ALABILIR

HOW MANY BOOKS CAN A STUDENT AT MOST?

BACK TRANSLATION

BIR ÖĞRENCI EN FAZLA KAÇ KITAP ALABILIR?

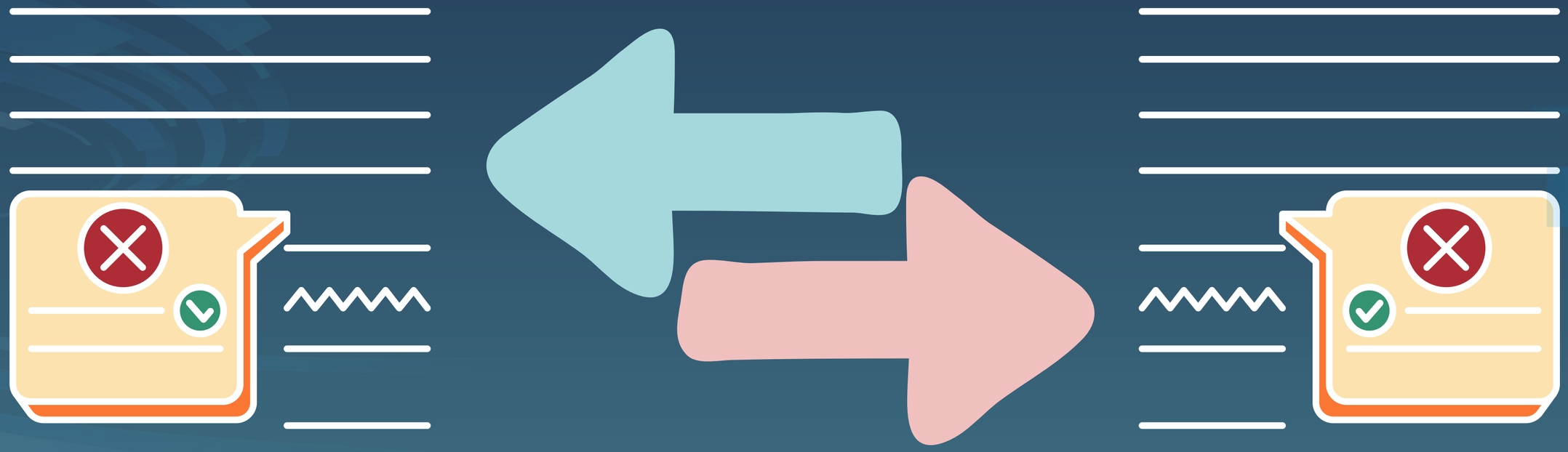
HOW MANY BOOKS CAN A STUDENT AT MOST?

BACK TRANSLATION

- ÖĞRENCI MAX KAÇ KITAP ALABILIR
- BIR ÖĞRENCI EN FAZLA KAÇ KITAP ALABILIR?

T5
TEXT-TO-TEXT TRANSFER TRANSFORMER

NEDİR ?



T5
TEXT-TO-TEXT TRANSFER TRANSFORMER

AVANTAJLARI

T5
TEXT-TO-TEXT TRANSFER TRANSFORMER

KÜTÜPHANE NE ZAMAN AÇILIR?

- KÜTÜPHANE HANGI SAATLERDE HIZMETE BAŞLAR?
- KÜTÜPHANE AÇILIŞ ZAMANI NEDIR?
- KÜTÜPHANE KAPILARINI NE VAKIT AÇAR?

YENİDEN
YAZMA

BİZ
YAZIDIRIYORUZ

YENİDEN
YAZMA

KIRIKKALE ÜNIVERSITESI NEREDE?

- Kırıkkale Üniversitesi hangi şehirde ve hangi konumda yer alıyor?
- Kırıkkale Üniversitesi tam olarak nerede ya, adresi falan biliyor musun?
- Kırıkkale Üniversitesi'nin coğrafi konumu ve açık adres bilgisi nedir?

YENİDEN
YAZMA

KIRIKKALE ÜNIVERSITESI NEREDE?

- Kırıkkale Üniversitesi hangi şehirde ve hangi konumda yer alıyor?
- Kırıkkale Üniversitesi tam olarak nerede ya, adresi falan biliyor musun?
- Kırıkkale Üniversitesi'nin coğrafi konumu ve açık adres bilgisi nedir?

RANDOM INSERTION

NEDİR?

RANDOM
INSERTION

KÜTÜPHANE SESSIZ OLUYOR MU ?

KÜTÜPHANE SAKİN SESSIZ OLUYOR MU ?

HUGGING FACE

NEDİR ?

HUGGING
FACE

NEDEN KULLANILIR?

HUGGING
FACE

ONUNLA NELER YAPABILIRSIN?

HUGGING FACE

DESTEKLEDİĞİ MODELLER

- BERT
- GPT
- ROBERTA

METIN
MADENCILIĞI

YAPAY ZEKA MODELLERI

Model Adı	Performans	Bellek Kullanımı
GRPO (R1 reasoning)	2x faster	80% less
Gemma 3 (4B)	1.6x faster	60% less
Llama 3.2 (3B)	2x faster	70% less
Phi-4 (14B)	2x faster	70% less
Llama 3.2 Vision (11B)	2x faster	50% less
Llama 3.1 (8B)	2x faster	70% less
Qwen 2.5 (7B)	2x faster	70% less
Mistral v0.3 (7B)	2.2x faster	75% less
Ollama	1.9x faster	60% less
DPO Zephyr	1.9x faster	50% less

kırıkkale üniversitesi

KULLANILAN MODEL

NEDİR?

LLaMA 3.2 (3B)

KULLANILAN
MODEL

NEDEN?

1

İHTIYAÇLARIMIZLA UYUM SAĞLAMASI

KULLANILAN
MODEL

NEDEN?

2

MODEL BÜYÜKLÜĞÜ

KULLANILAN
MODEL

NEDEN?

3

YÜKSEK PERFORMANS

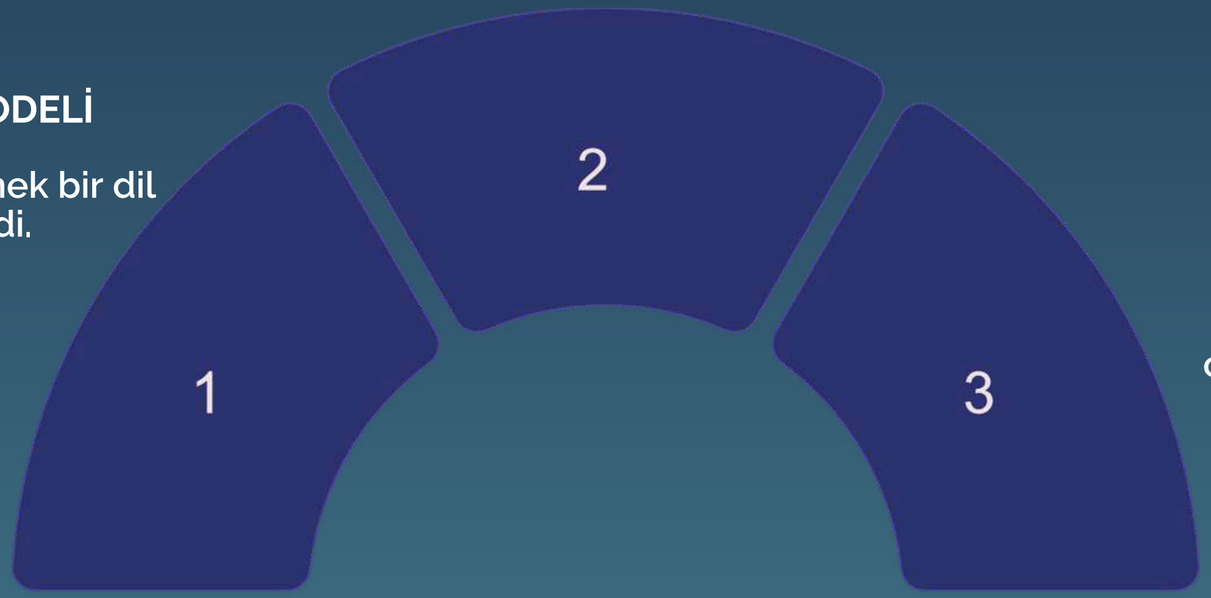
MODEL EĞİTİMİ
LLaMA VE FİNE - TUNİNG

HUGGINGFACE

Model, Öğrenci verileriyle ince ayar yapılarak optimize edildi

LLaMA MODELİ

Güçlğ ve esnek bir dil modeli seçildi.



ÖZELLEŞTIRME

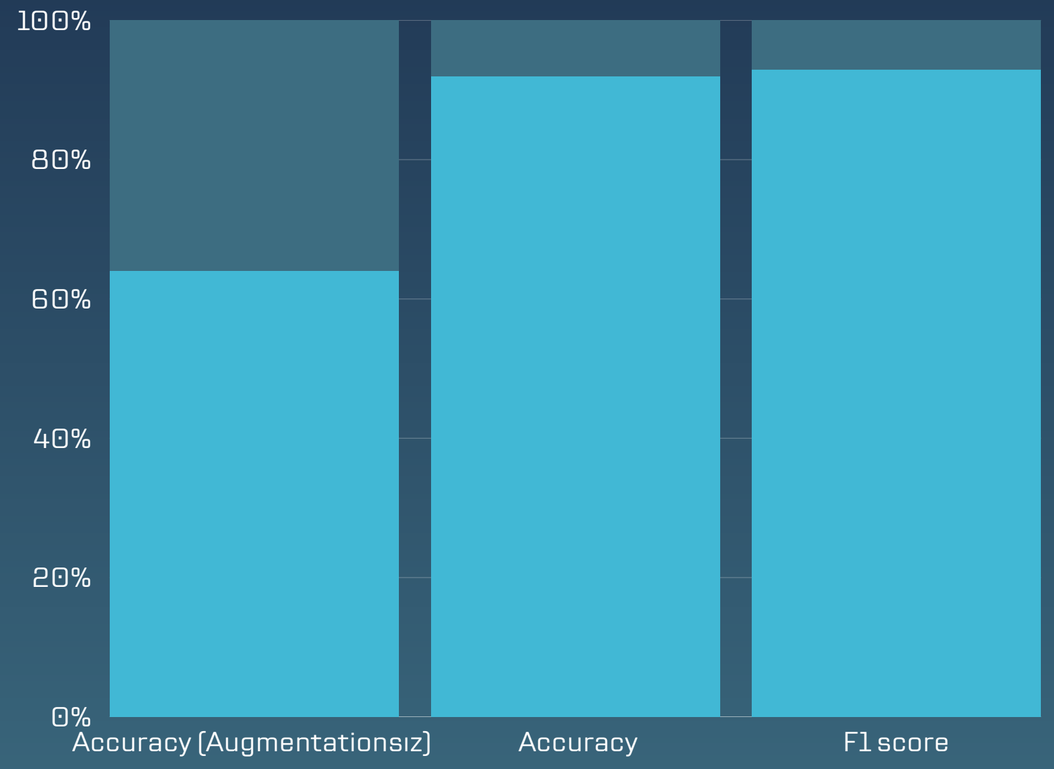
Öğrenci işlerine özgü cevap verme yeteneği kazandırıldı.

PERFORMANS
ÖLÇÜMÜ

GENEL ETKİ

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

DENEYSEL SONUÇLAR



PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

GÖZLEMLER

TEŞEKKÜR EDERIZ